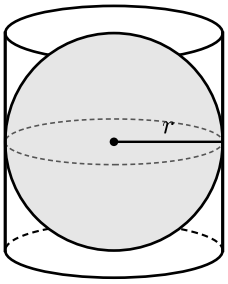
Solución de la pregunta 39

GEOMETRÍA · VOLUMEN DE LA ESFERA Y DEL CILINDRO (M2)

Una esfera de radio r está inscrita en un cilindro: toca sus dos bases y su superficie lateral, como muestra la figura. ¿Cuál es la razón entre el volumen de la esfera y el volumen del cilindro?



A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{2}{3}$

C) $\frac{3}{4}$

D) $\frac{4}{3}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Determina las dimensiones del cilindro
Radio r y altura $2r$ (el diámetro de la esfera).

2 Escribe los volúmenes
Esfera: $\frac{4}{3}\pi r^3$. Cilindro: $\pi r^2 \cdot 2r = 2\pi r^3$.

3 Calcula la razón
$$\frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{2\pi r^3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

4 Dato histórico
Arquímedes consideró este resultado su mayor descubrimiento y pidió que lo grabaran en su tumba.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula el cilindro con altura r en vez de $2r$ y luego invierte la razón; la altura del cilindro es el diámetro de la esfera.

C) Confunde con una razón entre áreas planas (un círculo frente a su cuadrado circunscrito es cercano a $3/4$).

D) Usa el coeficiente $\frac{4}{3}$ de la fórmula de la esfera como si fuera la razón.

> **Idea clave.** En figuras inscritas, expresa todas las medidas en función de una sola variable (r) y simplifica.